Historial de Versiones

Proyecto: Zooki v2.2

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home
Instructor: Oscar Eduardo Yanguas
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la Amazonia
Florencia, Caquetá

Zooki

Octubre de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor
26/10/2026	—	Juan Sebastián Carvajal Home

Documento validado por las partes en fecha: _____

Elaborado por	Revisado por
Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz	Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor

Contenido

HISTORIAL DE VERSIONES **5**
Versión 2.2.0 (Actual) 5
Versión 2.1.0 6
Versión 2.0.0 7
Versión 2.0.0-alpha.5 7
Versión 2.0.0-alpha.4 8
Versión 2.0.0-alpha.3 9
Versión 2.0.0-alpha.2 11
Versión 2.0.0-alpha.1 12
Versión 1.12.0 14
Versión 1.11.0 15
Versión 1.10.1 17
Versión 1.10.0 17
Versión 1.9.1 18
Versión 1.9.0 19
Versión 1.8.0 23
Versión 1.7.3 24
Versión 1.7.2 26
Versión 1.7.1 26
Versión 1.7.0 26
Versión 1.6.0 26
Versión 1.5.0 27
Versión 1.4.0 28
Versión 1.3.0 29
Versión 1.2.0 29
Versión 1.1.0 30

GUÍA DE LA PRIMERA VERSIÓN ESTABLE (V1.0.0) **31**
Funcionalidades Implementadas en v1.0.0 31

ESQUEMA DE VERSIONAMIENTO (ZOOKI SEMVER) **32**

> Registro de versiones (v1.0.0 → v2.2.0; la v2.0 se publica por partes y su alcance lo fija el ERS), guía de la primera versión estable y esquema de versionamiento (**Zooki SemVer**). Se separó del README y de las intros de los demás documentos para mantener sus sinopsis cortas. · SENA ADSO — Ficha 3142784

Historial de Versiones

> *Las versiones hasta la 1.11.0 citan las historias con su identificador anterior (`HU-23`, `HU-42`…); su equivalencia con el actual está en el apéndice de las Historias de Usuario. Las reglas (RN) y los requisitos no funcionales (RNF) citados conservan su número.*

Versión 2.2.0 (Actual)

Pulido final P1, preparado el 26 de octubre de 2026; pendiente de revisión e integración. El dueño renombra la rama y realiza el despliegue.

- **Registro de clínica:** 40 comprobaciones por IP en 15 minutos; el freno temporal se avisa de forma general, sin invalidar el campo, y se vuelve a comprobar al enviar (RE-T.13.2, RN-G15).
- **Soporte de plataforma:** correo individual a super-administradores activos y verificados después del commit y de responder, sin identidad del titular; un fallo se registra y conserva el caso abierto. Detalle privado con solicitante y cuenta actual del documento cuando los datos existentes permiten identificarla; resolución o descarte con nota y toast (RE-0.3.4, RE-T.18.3, RN-G24). Sin esquema nuevo.
- **Interfaz:** minigráfica en cero con línea base y meses, fechas del historial dd/mm/aaaa, tratamiento en singular, identidad compartida y confirmaciones graves con el modal de Zooki. Las acciones reversibles y sus actualizaciones no esperan al aviso.
- **Etapa C, primera pantalla — Suscripción (HU-0.5):** rediseño aprobado por el dueño en mockups (26/10/2026). Pestañas «Mi plan» e «Historial de pagos» en todos los anchos, una tarjeta por vista y sin scroll en 1366×768; «Pagar o renovar» y el medio de pago (aceptaciones de Wompi en tres pasos) en ventanas, que en el celular son hojas inferiores. Suscripción vive como sección dentro de la misma hoja de Ajustes; el atajo del Inicio abre esa sección conservando el regreso, también al volver de Wompi o paginar el historial. El pago abre el checkout web de Wompi a pantalla completa con los mismos datos firmados; guardar un medio sigue con el widget. Los enlaces anteriores redirigen a Ajustes; sin cambios de reglas de cobro, permisos ni esquema.
- **Recuperación al abandonar Wompi (HU-0.5):** consulta la última orden/intento de clínica y entorno aunque se haya perdido la referencia; distingue plan al día de pago sin confirmar y restaura controles al volver con Atrás sin repetir el POST. Al reintentar y en el Schedule existente, una búsqueda privada completa y vacía permite cerrar un checkout manual vencido con candado y auditoría; si existe transacción recupera su estado. Errores no liberan reservas, y aprobados tardíos de órdenes cerradas generan incidencia sin conceder otro periodo. Sin esquema nuevo (RE-0.5.15/17/24).
- **Barra de navegación en el celular:** destinos principales con su nombre y el activo resaltado; lo que no cabe va en «Más». El administrador tiene cinco destinos sin «Más» (Inicio, Usuarios, Citas, Auditoría y Ajustes); el escritorio no cambia (RNF-16).
- **Ajustes del administrador:** Configuración y Mi perfil en una sola pantalla, con menú lateral blanco agrupado en «La clínica» y «Mi cuenta» y cada sección sin scroll en 1366×768; en el

celular, lista agrupada y sección con «← Ajustes», y Cerrar sesión al final. El encabezado muestra solo «Ajustes», sin el párrafo «La clínica y tu cuenta». Mi perfil del administrador lleva a Ajustes › Mi cuenta; el del veterinario no cambia. Sin cambios de reglas, rutas, permisos ni esquema.

- **Datos de la clínica (HU-7.4):** Marca y contacto con identidad y filas claras; logo por elección o arrastre, vista previa y validación de contenido JPG/PNG/WebP hasta 5 MB. El guardado conserva el logo anterior y retira solo el archivo nuevo si falla. Duración de tipos de cita entre 1 y 720 minutos, margen entre 0 y 120, con regla compartida en formulario/AJAX/servidor. Placeholders, teléfonos con +57, correo de contacto validado por formato y un único aviso por campo; el error sustituye a la ayuda y no se repite en el pie. Sin esquema ni migración.
- **Alcance:** C (responsive completo) queda fuera de P1 por decisión del dueño del 26/10/2026. No se agregan media queries ni cambios de distribución por ancho; solo se comprueba desborde horizontal de A/B a 1366 y 390 px (RNF-16). D queda pendiente.

Versión 2.1.0

Entrega preparada el 25 de octubre de 2026; el dueño revisa, integra y despliega. No cierra las otras historias pendientes de v2.1.

- **Inicio del administrador (HU-6.2):** resumen operativo y Uso del plan enlazado a Suscripción, conservando el diseño integrado.
- **Suscripción y pagos (HU-0.5):** profesional por 89.990 COP/mes o 899.900 COP/año, total sin IVA; calendario con ancla, tres días de gracia y congelación sin pérdida de datos ni bloqueo de urgencias rojas.
- **Wompi:** botón con firma del servidor; inbox de eventos verificados y consulta privada antes de acreditar una sola vez; recuperación por ID del retorno o consulta manual auditada sin evento, obligación compartida entre pestañas y automático. Fuentes hospedadas, autorización mensual separada, tres intentos terminales dentro de gracia y avisos sin duplicación; resultado incierto nunca repite un cargo.
- **Correo confirmado (RN-017):** «Recibimos tu pago» por cada periodo acreditado, con valor, ciclo, medio mínimo, referencia y último día incluido; outbox única por pago/destinatario y SMTP después del commit.
- **Plataforma:** pagos, periodos e incidencias por clínica; revisión con nota auditada, referencias desconocidas sin asignar y motivo del apagado automático. Concesiones manuales y legado separados de pagos, sin cobros ni devoluciones desde plataforma.
- **Despliegue:** migraciones 12, 13 y 14 aditivas/repetibles, configuración WOMPI_*, un Schedule de suscripciones cada cinco minutos y URL de eventos separada por entorno. Activar cobros solo después de D8/D10 y de las comprobaciones de sandbox; apagar nuevos cargos conserva recepción y conciliación.

Las suites usan cliente Wompi falso, también para sandbox; la validación comercial y de aceptación con el proveedor real es una comprobación operativa pendiente.

Versión 2.0.0

Primera entrega estable de la plataforma SaaS v2, preparada el 23 de octubre de 2026. Producción se actualiza cuando el dueño integre y despliegue esta entrega.

- **Base SaaS y acceso (alpha.1–alpha.2):** clínicas y planes, identidad única con varios contextos, aislamiento por clínica, activación de cuentas y aceptación de la política de datos.
- **Portal multi-clínica (alpha.3):** una cuenta para todas las mascotas y clínicas; vínculos y autorización de historia compartida, con registro y agendamiento desde el portal.
- **Historia clínica y Grafo I (alpha.4):** alergias y alertas compartidas, apoyo diagnóstico, validación de prescripciones y mapa del conocimiento.
- **Agenda y Grafo II (alpha.5):** triage de cuatro niveles, disponibilidad coordinada, reajustes, urgencias, ausencias, llegadas y el Inicio del veterinario.
- **Carnet de emergencia:** tarjeta con QR opaco para imprimir y compartir; acceso público sin sesión con datos de emergencia, vacunas vigentes y contactos. El dueño puede regenerarlo: el anterior deja de servir inmediatamente.
- **Escaneos y ubicación opcional:** primer escaneo por correo, siguientes agrupados durante 30 minutos; ubicación solo tras pulsar el botón y aceptar el permiso, con un aviso aparte y enlace al mapa. El dueño ve sus diez últimos escaneos. Límite de 30 consultas por hora e IP y páginas no indexables.

Despliegue: migración 11 automática y repetible, sin borrar datos; configurar `CARNET_IP_SECRETO` en el entorno de PHP para el HMAC. Si falta, el carnet público responde temporalmente no disponible. El conocimiento clínico conserva su validación veterinaria pendiente; los grafos apoyan la decisión profesional.

Salvedad acordada con el dueño (23/10/2026): el correo de alta conserva el enlace de acceso; el QR del portal en ese correo (RE-5.8.4) sigue pendiente de una entrega aparte. Este cierre entrega el QR de emergencia de la mascota.

Versión 2.0.0-alpha.5

Cuarto módulo de la v2: **agenda inteligente con el Grafo II**. La agenda calcula la urgencia de cada caso, se reorganiza sola cuando hay retrasos y atiende urgencias, ausencias y llegadas sin reserva. La entrega queda preparada para publicar después de las pruebas del usuario; producción se actualiza al desplegar.

- **Agendar con triage:** el veterinario y el propietario marcan los síntomas antes de ver horarios y el Grafo I calcula el color. 🔴 Rojo no se agenda: muestra el teléfono de urgencias y avisa a la clínica. 🟠 Naranja toma el primer hueco o entra como sobrecupo (máximo 2 por franja; un tercero avisa al personal). 🟡 Amarillo toma el primer espacio. 🟢 Verde elige. «Otro / no sé» y los casos dudosos esperan la revisión de un veterinario antes de ver horarios. El administrador ya no crea citas.

- **Marca y tipos por clínica:** logo, contacto y teléfono de urgencias en correos y documentos; cada tipo de cita con su duración, margen y si se puede pausar.
- **Horarios y disponibilidad reales:** horario de cada veterinario (propuesto por él y aprobado por el administrador), cierres puntuales y una sola regla de disponibilidad para sugerir, reservar y reprogramar, sin dobles reservas aunque dos personas agenden al mismo tiempo.
- **Grafo II en vivo:** si una consulta se alarga o empieza tarde, la agenda recalcula la hora estimada de las siguientes citas, absorbe huecos y, si una cita ya no cabe, propone pasarla a otro veterinario libre, que acepta o rechaza. Al propietario le llega como máximo un aviso cada media hora.
- **Ausencias y cobertura:** el veterinario solicita su ausencia y el administrador la aprueba (o la registra él directamente); las citas afectadas pasan a otro veterinario o quedan para reprogramar con el propietario.
- **Urgencias:** el rojo que llega a la clínica se atiende por orden de llegada (el veterinario puede reordenar con motivo); si el veterinario está en una consulta que se puede pausar, la pausa y la reanuda al terminar. Una mascota sin cuenta verificada se atiende con ficha provisional, que luego se completa o se une a la ficha real sin perder nada. Una cita reclasificada a rojo entra sola a la cola de Urgencias.
- **Llegadas:** llegada tarde con tolerancia (atender completo, reducido, reprogramar u otro veterinario), «no asistió» solo pasada la tolerancia, ajuste del nivel con motivo e historial de reclasificaciones, y llegada sin reserva que siempre crea su cita, sin sobrecupos, con cola amarillo antes de verde.
- **Herramientas de agenda en pestañas** debajo del calendario: Triage, Llegadas, Reasignaciones y Urgencias.
- **Nuevo Inicio del veterinario:** siguiente paciente con su nivel, llegada y alergias; calendario del mes; «Tu día» con las citas, los huecos libres reales para agendar con un toque, el almuerzo y los cierres; pendientes agrupados por tipo y pacientes recientes. En escritorio cabe en una pantalla; en tableta y celular se reordena. Se retira el módulo «Consultas médicas»: el historial sigue en Pacientes y Atención, y la atención sin cita se abre desde el Inicio.

Base de datos: migraciones 08, 09 y 10 (se aplican solas al desplegar y se pueden repetir).
Limitación: el conocimiento clínico sigue **pendiente de validación veterinaria**; el triage es apoyo y el veterinario decide.

Versión 2.0.0-alpha.4

Tercer módulo de la v2: **historia clínica y apoyo a la decisión con el Grafo I**. La entrega queda preparada para publicar después de las pruebas del usuario; producción se actualiza al desplegar.

- **Mapa del conocimiento:** la administración de la plataforma explora síntomas, diagnósticos, fármacos, sustancias y sus relaciones, con buscador, filtros, fuentes y cobertura por especie; no accede a pacientes ni edita el conocimiento.

- **Alergias y alertas compartidas:** el veterinario registra alergias, condiciones crónicas y medicación continua; las clínicas vinculadas las ven antes de recetar, con su clínica de origen. Solo la clínica que las registró las desactiva y quedan en el historial. El propietario las ve también en su portal y al imprimir la historia.
- **Síntomas y diagnósticos sugeridos:** se eligen síntomas del catálogo con ayuda del buscador; aparecen hasta cinco sugerencias con sus coincidencias y fuentes. El veterinario elige, edita o escribe su diagnóstico; ninguna sugerencia se acepta sola.
- **Alertas al recetar:** se bloquean las alergias enlazadas y las toxicidades con efecto de bloqueo; las interacciones requieren decisión del veterinario. Si interviene medicación protegida de otra clínica, el aviso es genérico y pide conciliar con el propietario, sin revelar el tratamiento. Un nombre libre deja la evaluación incompleta, nunca afirma que sea seguro.
- **Tratamiento y peso:** las filas comparten validación, fechas y observaciones en las dos entradas de consulta; el fin se calcula solo desde duraciones inequívocas y se puede corregir. El peso se pide, salvo «No se pudo pesar»; se conserva sin valor y se muestra «Sin peso registrado».
- **Pulido clínico:** campos obligatorios y errores junto al campo, actualización sin recargar, frecuencia respiratoria y observaciones en el modal, síntomas en los historiales y sus impresiones, «Sin cita» y acceso directo para vincular una mascota existente.
- **Rediseño de la consulta y del vínculo:** la consulta (ventana y Atención) y el registro de mascotas toman la identidad del portal: azul de marca, avatar con la inicial de la mascota, campos y botones del sistema, obligatorios con asterisco y menos desplazamiento. Los signos no dejan escribir valores fuera de rango, los diagnósticos sugeridos van en filas que se despliegan y los buscadores se manejan con el teclado. Las mascotas de un cliente aparecen en tarjetas pequeñas que se deslizan, y al vincular una, Pacientes se pone al día sin recargar.
- **Triage listo para la agenda:** el motor y su buscador pasan los 26 casos automatizados; la captura en Agendar, la derivación de urgencias y el ajuste veterinario se integrarán en M4. El carnet con QR y sus alertas siguen para el final de la v2.0.

Limitación: todo el conocimiento inicial está **pendiente de validación veterinaria**. Las sugerencias son apoyo y las pruebas verifican el software; no certifican validez clínica ni convierten en definitivos los casos provisionales.

Versión 2.0.0-alpha.3

Segundo módulo de la v2: el **portal del propietario multi-clínica**. Con una sola cuenta el propietario ve todas sus mascotas y la historia de todas las clínicas donde se atienden, elige la clínica solo cuando agenda o cancela, se vincula o se desvincula de clínicas y decide qué clínica ve la historia de las otras. La clínica, a su vez, vincula una mascota que ya existe en Zooki en lugar de duplicarla. Esta alfa cierra 6 historias más de la entrega v2.0 (15 de 28).

Portal del propietario

- **Menú de cuatro secciones:** Inicio, Citas, Clínicas y Perfil, con «Agendar» siempre a mano. En el celular, barra inferior; en el computador, menú lateral.
- **Inicio:** la próxima cita en una línea, tus mascotas en tarjetas pequeñas con sus clínicas y su próxima dosis, el horario de hoy de cada clínica (con el de la semana en una tabla corta) y «Próximo en salud» con las próximas citas y dosis.
- **Citas:** próximas y pasadas, con las vacunas y los controles, y un calendario del mes. Al tocar un día ves lo de ese día.
- **La historia de cada mascota en todas sus clínicas**, con la clínica de cada registro y un filtro por clínica.
- **Agendar en un solo formulario:** con una sola clínica ya viene elegida; con varias, eliges entre las tuyas. Antes de agendar, una confirmación corta con la clínica, la mascota, el día y la hora.
- **Perfil** en tres partes (mis datos, contacto y seguridad). El correo, el documento y la contraseña se cambian en ventanas propias, que en el celular ocupan la pantalla. El teléfono lleva bandera y prefijo del país.
- La pantalla se pone al día en cuanto respondes, sin recargar la página. Los formularios avisan mientras escribes y no dejan escribir lo que no corresponde.

Clínicas y vínculos

- **Vincularte o desvincularte** de una clínica desde «Clínicas». Puedes tener hasta **3 clínicas** vinculadas cuando te vinculas tú; si una clínica te registra o confirma tu vínculo, no hay tope. Desvincularte libera el cupo.
- No te puedes desvincular de una clínica con citas sin resolver; el aviso sale en su fila.
- **Decides qué clínica ve la historia de las otras** con un interruptor por clínica. Las vacunas, desparasitaciones y datos básicos las ve siempre.
- **Privacidad:** si te desvinculas, la clínica conserva lo que ya registró, pero no ve tus datos nuevos (correo, teléfono, documento) ni puede registrar nada más. Una clínica nunca sabe si tienes cuenta en otra: buscarte sin vínculo solo dice «Hay una cuenta con ese dato».

Registro y activación

- **La clínica ya no pide aceptar la política en el mostrador.** Te registra con tu correo y te llega un enlace de 72 horas para aceptar la política y crear tu contraseña. Mientras tanto la clínica atiende a tus mascotas, pero no te envía correos automáticos.
- **Si el enlace venció, lo pides tú:** con «¿Olvidaste tu contraseña?», registrándote con tu correo o entrando con Google, que activa tu cuenta sin contraseña. Para evitar abusos, el enlace se envía como mucho una vez cada 5 minutos y 3 veces por hora.
- «Registrarme con Google» desde una clínica te liga a esa clínica.
- **No se admiten correos temporales** (del tipo que se borra solo) en el registro, en el alta por la clínica ni al cambiar el correo. El aviso dice qué le falta al correo mal escrito.

Para la clínica

- **Vincular la mascota que ya existe:** al buscar al propietario (por nombre entre tus clientes, o por documento o correo completos) ves sus mascotas en Zooki y vinculas la que es, sin crear otra ficha.
- **Pacientes › Propietarios** con las mismas tarjetas de Usuarios; «Aún no activa su cuenta» se ve en la tarjeta, con el botón para reenviar el enlace, y tocar la tarjeta abre el detalle.
- **La historia dice de qué clínica es cada registro.** Lo de otra clínica, y todo lo de una mascota cuyo propietario se desvinculó, se ve en **solo lectura**.
- Registrar o editar una mascota y desactivar un cliente ya no recargan la página. El formulario de la mascota no pide el color; el estado y la esterilización van juntos en una línea.
- Las confirmaciones importantes (cancelar una cita, desactivar un cliente) usan la ventana de Zooki.

Al actualizar

- La base recibe un cambio pequeño y automático (migración 06): la prueba de aceptación de la política distingue al propietario que activó su cuenta desde el enlace. No hay que hacer nada a mano.
- Las alergias y las alertas médicas, que también se comparten entre clínicas, llegan con el módulo 2, junto con su registro.

Versión 2.0.0-alpha.2

Pulido del módulo 0: el inicio de sesión y los registros se ven y se comportan igual, la verificación anti-bot ya no aparece cuando no hace falta, el panel de la plataforma es más ordenado y las páginas que se abren desde un correo tienen el mismo diseño del acceso.

Acceso y registros

- **Un solo «Crear cuenta»** bajo el inicio de sesión: eliges «Soy propietario» o «Registrar mi clínica».
- **Registro de clínica en tres pasos** (clínica, administrador y confirmación), con su indicador de progreso. Cada paso revisa sus datos antes de seguir y al volver atrás no se pierde lo escrito. En el computador los campos van en dos columnas; en el celular, en una.
- Los dos registros comparten diseño: el mismo ancho y los mismos campos, la misma casilla de la política de datos y la misma ventana de «Enviando tu registro…» y «Revisa tu correo».
- **Avisos más cortos** bajo cada campo, en una sola línea. Al enviar, el resumen del formulario dice qué falta en cada campo.
- **Verificación anti-bot en tema claro** y del ancho del formulario. En el inicio de sesión solo aparece después de 5 intentos fallidos con el mismo documento o correo, y se cuenta igual exista o no la cuenta para no revelar cuáles existen. En los registros solo se muestra si Cloudflare necesita que confirmes que eres una persona.
- Los avisos bajo los campos ya no mueven el formulario al aparecer o al salir de un campo.

- El registro de clínica entra y sale con el mismo giro de tarjeta del registro del propietario, y su flecha de «Atrás» es la misma: en los pasos 2 y 3 vuelve al paso anterior.

Panel de la plataforma (super-administrador)

- El panel usa **el mismo diseño de la pantalla de Usuarios**: tarjetas iguales en tamaño, tabla, buscador y filtros, en el azul de Zooki.
- **Pestañas** Clínicas, Soporte y Seguridad, con contadores; el panel recuerda la última pestaña y la vista de tarjetas o tabla.
- Buscador corto por nombre o NIT y filtros de estado y plan en una sola línea, que actúan mientras escribes.
- Cada clínica muestra su **estado como etiqueta**, el NIT con su dígito de verificación (`901234567-7`), el plan, la suscripción en palabras («Sin pago» en el gratuito), la fecha de registro legible y el **uso del plan con barras** («sin límite» en Profesional).
- «Gestionar» abre una ventana con dos pestañas, «Plan y suscripción» y «Estado», con el nombre, el estado, el NIT y el administrador arriba. El plan se elige con dos tarjetas que muestran sus límites, y la suscripción con un interruptor; si la clínica aún no puede cambiar de plan, lo dice arriba y no deja editarlo. En «Estado» solo aparecen como tarjetas las acciones posibles (suspender una activa, reactivar una suspendida) y «Dar de baja», en rojo, que es lo único que pide confirmación. El motivo trae sugerencias de un clic.
- **Soporte y Seguridad** usan las mismas tarjetas, en cuadrícula, y cerrar un caso o avisar a una clínica se hace en una ventana pequeña. Cuando no hay nada, un aviso corto dice qué aparecerá ahí.
- Si una cuenta de la plataforma intenta administrar una clínica, la página de activación lo explica: «Esta cuenta administra la plataforma y no puede administrar una clínica. Regístrala con otro correo».

Páginas que se abren desde un correo

- Activar la clínica o la cuenta del personal, aceptar una invitación, confirmar el correo o un vínculo, crear una contraseña nueva, aceptar la política, completar el perfil y elegir el perfil de entrada usan el **mismo diseño del inicio de sesión**, con un mismo aviso para el éxito, el error y el enlace vencido.
- Los correos se ven bien en Gmail, claro y oscuro, y en el celular; si el botón no funciona, traen el enlace para copiarlo.

> *Desde esta versión **cada entrega a producción sube la alfa**, sea un módulo nuevo o un pulido: así el navegador descarga los estilos y scripts nuevos en vez de usar los que tenía guardados.*

Versión 2.0.0-alpha.1

Primera versión de **Zooki como plataforma**: varias clínicas usan el mismo Zooki y cada una ve solo lo suyo. Es una versión **alfa**: trae completo el primer módulo de la v2 (clínicas, planes, cuentas y seguridad) y todo lo que ya funcionaba en la 1.12.0 pasado a la nueva forma de trabajar. Las

funciones nuevas de los grafos (diagnóstico, triage y agenda inteligente) y el carnet con QR llegan en las alfas siguientes.

> ***Cómo se numera la v2.*** *Cada entrega a producción publica una alfa nueva (`alpha.1`, `alpha.2`…), sea un módulo terminado o un pulido. La versión `2.0.0` sale cuando estén las 28 historias de la entrega v2.0 (ver el plan de entregas de las Historias de Usuario). Esta alfa cierra las 9 primeras.*

Al actualizar

- La base de datos se reinició con la estructura de la v2. Los datos de la 1.12.0 eran de prueba y **no se conservan**: hay que registrarse de nuevo.
- El rol de **recepcionista desaparece**. Una clínica trabaja con administradores y veterinarios.

Clínicas y planes

- **Cualquier clínica se registra sola** desde la página de inicio, con su NIT y el dígito de verificación, y queda activa al confirmar el correo del administrador.
- **Plan Gratuito:** 2 cuentas de personal (cuentan también las invitaciones pendientes), 50 mascotas vinculadas y 100 citas al mes. El **plan Profesional** no tiene topes. Si la clínica llega a un tope, Zooki lo dice con claridad y no deja seguir con esa acción; los propietarios nunca tienen límite.
- **Super-administrador de la plataforma:** gestiona clínicas, planes, suscripciones, casos de soporte y direcciones IP bloqueadas. Ve solo cantidades del uso del plan, **nunca** mascotas, historias, consultas ni citas.

Una sola cuenta para cada persona

- Cada persona tiene **una cuenta** aunque trabaje en varias clínicas o además sea propietaria. Al entrar elige con qué perfil continuar y puede cambiarlo sin salir.
- **Invitar al personal:** el administrador escribe los datos y Zooki envía una invitación que vence en 72 horas. Si la persona es nueva, acepta la política de datos y crea su contraseña; si ya tenía cuenta, acepta o rechaza, y la clínica no ve sus datos hasta que acepte. Ya **no se envían contraseñas por correo**.
- Si la invitación se envió de nuevo, el enlace del correo anterior avisa que hay uno más reciente.
- **Propietarios:** una sola cuenta para todas sus clínicas. Ve todas sus mascotas, se vincula o desvincula de las clínicas que quiera y decide si una clínica puede ver lo que registraron las otras. Puede registrarse con Google.
- El titular corrige su correo o su documento desde su perfil, confirmando su identidad; el correo nuevo vale solo cuando lo verifica.

Seguridad y datos personales

- **Política de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012):** toda cuenta la acepta al crearse, y se pide de nuevo si cambia.

- La sesión se cierra tras **30 minutos sin actividad**. Al crear o cambiar la contraseña se **cierran las demás sesiones** abiertas de la cuenta y llega un aviso por correo.
- **Intentos fallidos:** 20 desde una misma conexión la bloquean 15 minutos; 5 sobre una misma cuenta piden una verificación anti-bot, sin bloquear la cuenta de nadie. Zooki usa la IP real de cada persona, también detrás del proxy.
- Los mensajes de acceso y de registro no revelan si una cuenta existe.
- Fechas y horas en la hora de Colombia en toda la aplicación y en los correos.

Instalación

- El servidor web solo publica la carpeta `public/`; la imagen ya no incluye credenciales, pruebas ni material de trabajo.
- La guía del cambio a producción está en `specs/M0-F-corte-produccion.md`.

Versión 1.12.0

Portal de documentación: un buscador que encuentra lo que está en los documentos desplegados y empieza por el documento abierto, descargas con vista previa del PDF y documentos en formato APA 7.

Buscador

- **El índice de Algolia se actualiza solo.** El contenedor reindexa al arrancar (`scripts/algolia_index.php --si-cambio`), pero solo si los `.md` cambiaron: guarda una huella de los documentos en el índice. Antes había que correr el script a mano y nadie lo hacía, por eso la regla de triage (hoy RN-411) no aparecía al buscarla.
- **Los códigos se encuentran por su número.** `411`, `RN-411` o `HU-4.13` llevan primero a la sección que define el código y después a las que lo citan. Los números ya no se aceptan con errores de tipeo (`411` no trae `401`).
- **Ninguna sección queda cortada.** Las que pasan de 6000 bytes se parten en varios registros; antes se recortaban y el final de, por ejemplo, «3.2 Requisitos funcionales» del ERS no aparecía en la búsqueda.
- **Primero el documento abierto**, marcado «Esta página», y después los demás por relevancia.
- **Respaldo local mejorado:** si Algolia no devuelve nada, se busca en los `.md` actuales, sin importar tildes y enlazando a la sección donde está la coincidencia.
- Plan en `specs/buscador-documentacion.md`.

Enlaces entre documentos

- Un enlace a otro documento (`ERS.md#…`) abre ese documento en el portal y baja a la sección, en lugar de descargar el `.md`.
- Los códigos (RN, RF, RNF, RE, HU, CU) son enlaces: llevan a la fila o sección que los define, que se resalta.

Documentación de la v2.0

- Revisión completa de la especificación para cerrar vacíos e inconsistencias entre documentos: numeración de módulos unificada en reglas, historias, requisitos y ERS (con tablas de equivalencia); una sola identidad por persona con roles por clínica; registro con Google solo para propietarios; autorización de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012); el cálculo del triage (RN-416 a RN-425) y la agenda inteligente completa (llegada tarde, citas pausables, plazo de reasignación, avisos agrupados y tope de sobrecupos).
- MER: los usuarios se identifican por `id_usuario` y no por el documento, y se agregan las tablas de alertas médicas, síntomas, propuestas de horario, reasignaciones y casos de soporte.
- Modelos: inicio de sesión, registro y gestión del perfil reescritos.
- Plan de entregas de la v2 en el apéndice de las Historias de Usuario.

Descargas

- La barra de botones rojo y azul del inicio de cada documento se reemplazó por un botón «Descargar» en la barra superior, junto al de tema, que no se pierde al hacer scroll. En móvil es un ícono en el header.
- **«Ver PDF»** abre una vista previa en un modal, con el visor del navegador (páginas, zoom, imprimir), antes de descargar. En móvil abre el PDF en una pestaña nueva.
- Plan en `specs/descargas-documentacion.md`.

PDF y Word con formato APA 7

- Los PDF y Word del portal se regeneraron con un generador propio: `node scripts/docs/exportar.mjs`. Antes se hacían fuera del repositorio y quedaban desactualizados.
- **Formato APA 7:** portada de estudiante (con revisión y estándar del documento), índice con número de página, Calibri 11 a doble espacio, márgenes de 2,54 cm, número de página arriba a la derecha y títulos con los niveles de APA. Cada sección principal empieza hoja.
- **Tablas legibles:** a todo el ancho, con columnas proporcionales a su contenido, líneas APA, «Tabla N» con su título, encabezado repetido en cada hoja y sin filas partidas. Las tablas que caben en una hoja no se parten, y un título o un rótulo nunca queda solo al pie.
- **Los diagramas se dibujan** como figuras numeradas, también en el Word.
- `--revisar` dice qué descargas quedaron desactualizadas después de editar un `.md`. Plan en `specs/exportar-documentos.md`.

Pruebas

- Pruebas nuevas: `DocsIndexTest`; la suite pasa a 218 pruebas (898 aserciones).

Despliegue: no requiere pasos manuales. En el primer arranque el log del contenedor muestra el reindexado; en los siguientes, `[algolia] La documentación no cambió.`

Versión 1.11.0

Cierre de la versión estable antes del cambio de arquitectura: respaldos que funcionan en producción, recordatorios que no se pierden y documentación alineada con el código.

Respaldos (HU-23)

- **Ya corren en producción.** El respaldo dependía de `mysqldump`, que la imagen del contenedor no trae, así que no se estaba respaldando nada. Ahora el volcado se hace con PDO (`models/Respaldo.php`): una sola instantánea de la base, comprimida en `.sql.gz`, sin las columnas calculadas, que MySQL rechaza al restaurar.
- Se guardan en el volumen nuevo `respaldos` (`/var/backups/zooki`), que sobrevive a cada despliegue.
- Se verificó restaurando un respaldo en una base vacía: las mismas filas en las 26 tablas.

Recordatorios automáticos (HU-37)

- **Un envío fallido se reintenta**, hasta 3 veces. Antes quedaba registrado con error y no se volvía a intentar nunca.
- **Un día sin tarea ya no pierde avisos:** el primer recordatorio sale entre 7 y 2 días antes, y el último, el día anterior o el mismo día.
- Las fechas se calculan con la hora de la clínica, no con la del servidor de base de datos.
- No se envían recordatorios de mascotas inactivas ni de dosis que ya se renovaron.

Seguridad

- La contraseña de root de MySQL salió de `docker-compose.yml` al `.env` (`DB_ROOT_PASS`).

Documentación

- Historias de agenda, consultas y catálogos pasan a estado «diferida»: se completan con la nueva arquitectura. HU-44 (catálogos) y HU-20 (panel de vacunas) estaban marcadas como implementadas sin cumplir todos sus criterios.
- El MER y el ERS reflejan las migraciones 04 a 13 y las 27 tablas; se corrigió la entidad `notificaciones`, que no correspondía con la tabla real.
- HU-52 (notificaciones del propietario) y HU-55 (exportar a Excel/CSV) pasan a Futuro: se construyen con la arquitectura nueva.
- Plan del cierre en `specs/cierre-version-estable.md`.

Despliegue de la v1.11.0 (Dokploy)

1. Agregar al Environment `DB_ROOT_PASS` con la **misma** clave de root que tiene hoy la base (la que estaba escrita en `docker-compose.yml`, si nunca se cambió), y `BACKUP_DIR=/var/backups/zooki`. MySQL solo usa esa variable al crear una base nueva: no cambia la clave de la actual.
2. Desplegar. El volumen `respaldos` se crea solo.
3. Crear en Dokploy el Schedule del servicio `web`: `php /var/www/html/Zooki/scripts/backup.php` a las 3:00. Ejecutarlo una vez a mano y revisar que el log diga `[BACKUP OK]`.
4. Comprobar que siguen los Schedules de `send_reminders.php` (7:00) y `vigilar_atenciones.php` (cada 5 minutos), y que `TZ` sea `America/Bogota`.

Pruebas

- Dos suites nuevas: `VentanaRecordatorioTest` y `RecordatorioTest`. La suite pasa a 212 pruebas (813 aserciones).

Versión 1.10.1

Corrección de las vacunas y desparasitaciones en la agenda de salud y en el PDF del portal.

- **Vacunas en «Próximas dosis»:** el portal leía columnas que la tabla `vacunas` no tiene (`dosis` y `fecha_proxima`; la real es `fecha_proxima_dosis`), así que las vacunas nunca salían en «Próximas dosis» ni en el calendario de salud, y cada carga dejaba avisos de PHP en el log.
- **Detalle de cada registro:** las vacunas muestran el laboratorio y las desparasitaciones el tipo y la periodicidad, en lugar de una «Dosis» que no existe en ninguna de las dos tablas.
- **PDF de la ficha de salud:** la columna «Próxima aplicación» de las vacunas salía siempre vacía; ahora trae la fecha, y la columna «Dosis» pasó a «Laboratorio» y «Tipo».

Versión 1.10.0

Portal del propietario adaptado a móvil, tablet y escritorio, formularios del portal validados en el servidor, correo por Brevo y migraciones que se aplican solas al desplegar.

Portal del propietario en cualquier pantalla (HU-15, RNF-16)

- **Tres tamaños:** barra inferior en móvil y tablet; menú lateral en escritorio (≥ 1024 px). En escritorio, Inicio, la agenda, la ficha de la mascota y el perfil se reparten en columnas.
- **Navegación con dirección propia** (`#agenda`, `#perfil`, `#mascota-12`): el botón «atrás» vuelve a la sección anterior o cierra la ventana abierta, y la recarga conserva la sección.
- **Horario real de la clínica** en Inicio (si está abierta ahora y el horario de la semana), en lugar del banner fijo de «24 horas», que no era cierto.
- **Accesibilidad:** el zoom ya no está bloqueado, las ventanas se cierran con Esc y el foco no sale de ellas, y todas las tarjetas se abren con el teclado.
- Los estilos se dividieron en módulos (`public/css/portal/`) y la vista quedó sin estilos en línea.

Formularios del portal (RE-5.1.9, RE-5.1.10; antes RE-15.9 y RE-15.10)

- **Validación en el servidor:** nombre, especie, raza de esa especie, sexo, peso y fecha de nacimiento; el teléfono de contacto y el motivo de la cita también se revisan.
- **Foto segura:** el portal tenía una copia vieja de la subida de fotos que armaba el nombre del archivo con el de la mascota (una mascota llamada `../../algo` escribía fuera de la carpeta) y solo miraba la extensión. Ahora usa el mismo `helpers/FotoMascota.php` que el panel del personal.
- **Razas:** el propietario ya no crea razas con texto libre. Si la suya no está, elige «Criollo» (mestiza), «No sé la raza» o «Mi raza no está en la lista» y la escribe; el personal la ve en la ficha, la atención y la lista de pacientes como raza indicada por el propietario.
- **Más claros:** campos obligatorios marcados con `*` y opcionales con «(opcional)», sexo con dos botones y vista previa de la foto actual y de la nueva.

- **Color:** lo registra la clínica en la consulta. Antes, guardar una edición desde el portal borraba los colores que había puesto la clínica.
- **Agendar cita:** calendario siempre visible con los días sin atención bloqueados, horarios libres en botones de mañana y tarde, un texto que dice qué falta elegir y el botón de confirmar habilitado solo cuando todo está completo.

Correo

- Los correos del sistema salen por Brevo desde `no-reply@zooki.secarvajal.com` con el dominio autenticado (DKIM y DMARC), en lugar de una cuenta de Gmail.

Despliegue

- **Migraciones automáticas:** al arrancar, el contenedor web aplica las migraciones pendientes y las anota en `schema_migraciones` (ver «Migraciones de la base de datos»). Ya no hay que entrar al servidor a correrlas.
- **Migración nueva:** `database/13_razas_portal.sql` (columna `raza_indicada` y la raza «Sin raza definida» en todas las especies). Se aplica sola en el primer despliegue.

Correcciones

- La próxima cita del portal decía «Confirmada» aunque estuviera pendiente, y el estado «sin cerrar» se mostraba como «Sin_cerrar».
- Esc llevaba a Inicio desde cualquier pantalla, aunque hubiera una ventana abierta.
- La raza de la mascota se escapaba dos veces (una «&» salía como «&»), dos íconos no existían y la variable `--z-bg-light` no estaba definida.

Pruebas

- Dos suites nuevas: `HorarioAtencionTest` y `ValidadorMascotaTest`.

Versión 1.9.1

Rediseño de las pantallas de inicio, de «Mi perfil» y de la configuración de horarios, y limpieza de módulos que ya no se usaban.

Panel de inicio del veterinario (HU-18, HU-20)

- **«Mi día»:** flyer de bienvenida con las citas de hoy, las atendidas y las que faltan; tarjeta del siguiente paciente con el botón para iniciar o continuar la atención, habilitado desde 15 minutos antes de la cita (RN-407).
- **Su agenda, no la de todos:** antes mostraba las citas de todos los veterinarios, lo que incumplía el criterio de HU-18.
- **Atenciones sin cerrar** (RN-409) y **vacunas y desparasitaciones de sus pacientes** agrupadas por día, con enlace a la ficha.

Panel de inicio del administrador (HU-57, nueva)

- Citas de hoy, atendidas, no asistidas y consultas del mes comparadas con el mismo periodo del mes anterior.
- Carga del día por veterinario, citas de hoy con filtro por estado y pendientes de la operación: atenciones sin cerrar, citas pasadas sin marcar y citas por confirmar.
- Una sola gráfica: asistencia de los últimos 6 meses.

Mi perfil (HU-42, HU-39)

- **Actividad reciente de la cuenta:** accesos, intentos fallidos y cambios, con fecha e IP, y aviso si hubo intentos fallidos en los últimos 30 días.
- La contraseña actual solo se pide si la cuenta ya tiene una; las creadas con Google ven «Crear contraseña».
- Requisitos de la contraseña marcados al escribir y botón para ver lo escrito.
- El cambio de contraseña ahora queda en la auditoría, y el registro y el inicio de sesión con Google vuelven a registrarse: usaban una acción fuera del catálogo y la base los rechazaba.

Configuración de horarios (HU-43)

- Una fila por día con sus bloques, las horas de cada día y un resumen de la semana; los días cerrados se leen «Cerrado».
- Se corrigió el guardado: un día cerrado ya no envía bloques activos, que rompían la restricción `chk_afternoon` de la base.

Correcciones y limpieza

- **Sin datos de ejemplo:** los paneles ya no inventan valores cuando no hay información, y el «hoy» usa la hora de la clínica y no la del servidor.
- **Módulo de reportes eliminado** (HU-16 retirada), junto con 14 rutas, 4 vistas y 9 métodos de controlador que ninguna pantalla usaba.
- **Interfaz:** los títulos de la cabecera quedaron alineados con el contenido y desapareció la barra de scroll que parpadeaba al cargar cada módulo.
- El CSS y el JS de las pantallas rediseñadas salieron de las vistas a sus propios archivos.

Pruebas

- Cuatro suites nuevas: `ResumenPanelTest`, `PanelTest`, `ActividadCuentaTest` y `ActividadCuentaAuditoriaTest`.

Versión 1.9.0

Auditoría de cierre de los módulos de acceso, mascotas e historia clínica, y nueva pantalla de atención de citas para el veterinario.

Seguridad

- **Aislamiento de datos por usuario:** las notificaciones y los adjuntos clínicos verifican a quién pertenecen. Antes cualquier sesión podía marcar notificaciones ajenas o descargar adjuntos

de otras mascotas.

- **Sesión reforzada:** se regenera el identificador de sesión al autenticarse, la cookie usa `HttpOnly`, `SameSite` y `Secure`, se envían cabeceras de seguridad HTTP y la cookie se elimina al cerrar sesión.
- **Contraseñas temporales obligatorias:** mientras no se cambie, una contraseña temporal solo da acceso al formulario de cambio. Los propietarios registrados por el personal reciben una temporal por correo en lugar de usar su número de documento.
- **Datos sensibles:** el hash de la contraseña ya no llega al navegador, los errores técnicos no se muestran al cliente y la auditoría solo acepta la IP reenviada por proxies de confianza (`TRUSTED_PROXIES`).
- **Subida de archivos:** fotos y adjuntos se validan por su contenido y no por la extensión, y el nombre del archivo lo genera el servidor.
- **Autorización cerrada por defecto:** se deniega cualquier acción que no figure en la matriz de roles.

Acceso y perfil

- **Perfil propio para los cuatro roles (HU-42):** administrador, veterinario y recepcionista pueden consultar y editar sus datos de contacto y cambiar su contraseña.
- **Notificaciones (HU-45):** botón para marcar todas como leídas en los paneles internos.
- **Restablecimiento de contraseña (HU-54):** el administrador puede generar una contraseña temporal para un usuario, que se envía por correo.
- **Mi perfil en el menú lateral:** el personal entra a su perfil desde el menú o desde su nombre en la cabecera, que ya no despliega una lista. El logo del menú usa el ícono azul de la marca.
- **Contraseña actual al cambiarla:** se exige siempre que la cuenta tenga una contraseña conocida (`password_definida`). Las cuentas creadas con Google no la tienen, así que definen la primera sin ese paso.
- **Correcciones:** cerrar sesión lleva al inicio de sesión en lugar de la landing page, y el interruptor para activar o desactivar colaboradores del panel de personal vuelve a funcionar. El registro y el inicio de sesión con Google vuelven a quedar en la auditoría, que los rechazaba por usar una acción fuera de su catálogo.

Mascotas y propietarios

- **Validación en el servidor:** documentos y correos únicos, los siete campos obligatorios de la mascota y la raza acorde a la especie (RN-106).
- **Integridad:** el registro y la edición se hacen en una transacción, la auditoría cubre todos los campos de la ficha (incluido el cambio de propietario) y ya no se crean razas duplicadas.
- **Carrusel de mascotas:** cuando un propietario tiene muchas mascotas, sus tarjetas se recorren con flechas en lugar de salirse del contenedor.

Historia clínica

- **Registro atómico (HU-34):** consulta, número de historia clínica, adjuntos y tratamientos se guardan juntos o no se guarda nada. Los adjuntos rechazados se informan uno por uno.
- **Adjuntos:** se corrigió la apertura de los adjuntos clínicos, que no funcionaba ni en el área del veterinario ni en el portal.
- **Atención sin cita (HU-56):** registro de consultas de urgencia desde Consultas Médicas, identificadas en el listado con la etiqueta «Sin cita».
- **Consulta:** se guardan la frecuencia respiratoria y las observaciones, y el historial carga con un número fijo de consultas SQL sin importar cuántas entradas tenga.

Pantalla de atención de la cita

- **Rediseño:** vista sin scroll organizada en pestañas (Consulta, Vacuna, Desparasitación e Historial). El botón «Finalizar atención» guarda la consulta y completa la cita en un solo paso.
- **Resumen clínico:** última consulta, último peso, edad y vacunas o desparasitaciones vencidas o próximas a vencer.
- **Estado «en curso»:** se corrigió este estado de las citas, que no existía en la base de datos y hacía desaparecer la cita de la agenda al iniciar la atención.

Agenda de citas

- **Flujo de atención (RN-406, RN-407):** solo el veterinario asignado inicia la atención, el día de la cita y desde 15 minutos antes de su hora. La cita se completa al guardar su consulta, en la misma transacción, así que ya no existen citas completadas sin consulta. Una atención iniciada se retoma con «Continuar atención», aunque sea de un día anterior.
- **Atenciones sin cerrar (RN-409, HU-45):** 10 minutos después de la hora de fin, si la atención sigue abierta, el veterinario recibe un aviso en la campana y por correo. Al terminar el día la cita pasa a «Sin cerrar». La revisión corre al cargar el calendario y con `scripts/vigilar_atenciones.php` cada 5 minutos.
- **Cerrar sin consulta (RN-410):** el veterinario puede cerrar una atención iniciada por error indicando el motivo. La cita queda «Cerrada sin consulta», el motivo se audita y el horario se libera.
- **Horario liberado:** una cita cancelada, no asistida o cerrada sin consulta ya no bloquea su horario. Antes agendar en ese horario respondía «Error de conexión».
- **Estado «No asistió» (HU-29):** el veterinario lo marca cuando la hora de la cita ya pasó, y el espacio queda libre en la agenda.
- **Hora real de atención (HU-27):** se registra la hora real de inicio y de fin de cada atención.
- **Reglas de cancelación y reprogramación:** solo aplican a citas pendientes o confirmadas, y la reprogramación no admite un momento pasado. El veterinario puede reprogramar sus citas, lo que antes el servidor le negaba. El administrador puede reasignar el veterinario. Confirmar una cita cancelada ya no la reactiva.
- **Agendamiento:** se rechazan las fechas pasadas y los formatos inválidos, y el propietario solo puede agendar citas para sus propias mascotas.

- **Portal del propietario:** sus citas activas vuelven a mostrarse como «Activa» con la opción de cancelar. El portal buscaba un estado «programada» que no existe en la base de datos.
- **Calendario:** un solo panel de detalle con las mismas reglas del servidor. Se eliminaron un segundo panel que fallaba al abrirse y cuatro métodos del controlador que no tenían ruta.
- **Rediseño del calendario:** se marcan el día actual y los días pasados, el panel lateral tiene dos estados (lista del día y detalle de la cita), los colores de estado salen de una sola fuente y el modal «Agendar cita» cabe sin scroll. Se quitó el botón de imprimir, que no hacía nada.

Notificaciones

- **Vigencia de las notificaciones:** las de citas caducan a la hora de la cita y se retiran al cancelarla, reprogramarla o atenderla.
- **Confirmación de citas:** el calendario ya no se queda cargando mientras se envía el correo.

Interfaz

- **Avisos unificados:** SweetAlert2 reemplaza los `alert()` nativos en los cuatro paneles, a través de `public/js/avisos.js`.
- **Imagen por defecto:** las mascotas sin foto muestran una imagen local.

Infraestructura y base de datos

- **Respaldos:** toman las credenciales del `.env`, admiten un destino externo configurable (`BACKUP_DIR`) y su programación queda en `scripts/zooki.cron`.
- **Docker:** volumen `uploads` para conservar fotos y adjuntos al reconstruir el contenedor.
- **Migraciones:** siete nuevas (`database/06_*.sql` a `database/12_*.sql`) para la vigencia de las notificaciones, los estados `en_curso`, `no_asistio`, `sin_cerrar` y `cerrada_sin_consulta` de las citas, la hora real de atención, los nuevos campos de la consulta, el horario único solo entre citas activas y la columna `password_definida`. La 06, la 07 y la 09 no se pueden repetir (ver «Migraciones de la base de datos»).
- **Docker:** la imagen crea las carpetas de `uploads` para que el volumen nazca con permisos de Apache.
- **Documentación:** los documentos del proyecto pasan a la carpeta `documentacion/`; en la raíz queda el README.
- **`.env`:** PHP lo lee con `parse_ini_file`, así que un paréntesis en un comentario invalida el archivo completo. `.env.example` quedó corregido y advierte de ello.

Despliegue de la v1.9.0 (Dokploy)

1. Respaldar la base de datos y ejecutar las migraciones `06` a `12` en orden sobre el contenedor de MySQL, antes de desplegar el código.
2. Agregar al Environment `APP_URL`, `TZ`, `BACKUP_RETENCION_DIAS` y `TRUSTED_PROXIES`, sin paréntesis ni comillas en los comentarios.
3. Marcar con `password_definida = 0` las cuentas que se registraron con Google.

4. Desplegar y crear en Dokploy los Schedules del servicio `web`: `php /var/www/html/Zooki/scripts/vigilar_atenciones.php` cada 5 minutos y `php /var/www/html/Zooki/scripts/send_reminders.php` a las 7:00.

Pruebas

- La suite pasa de 90 a 144 pruebas (608 aserciones).

Versión 1.8.0

Endurecimiento de la seguridad del sistema y nuevo portal de documentación con búsqueda.

Seguridad

- **Autorización central por rol (HU-32):** `Security::validateRole` aplica una matriz acción → roles en el front controller, antes del enrutador, cubriendo las 108 acciones no públicas. Un endpoint invocado directamente queda tan protegido como uno llamado desde la interfaz. Cierra 20 endpoints de lectura que respondían sin sesión alguna, entre ellos el listado de propietarios.
- **Escalada de privilegios y último administrador (HU-33):** el rol asignable se valida contra la tabla `roles` y no se puede degradar ni desactivar al único administrador activo.
- **Registros clínicos (HU-35):** consulta, vacunación y desparasitación exigen rol veterinario, verifican que la mascota exista y esté activa, validan que la cita vinculada sea del mismo paciente y rechazan fechas futuras, enumerados inválidos y signos vitales fuera de rango.
- **Contraseñas, correo y Google (HU-36):** política única de contraseñas (mínimo 8 con mayúscula, minúscula y número, más lista de bloqueo, patrones triviales y datos del titular); el auto-registro ya no inicia sesión solo y exige confirmar el correo; el login con Google valida `aud` e `iss` contra el client_id propio, lo que impedía usar un token emitido para otra aplicación.
- **Límite de intentos y enumeración (HU-38):** el contador pasó de `$_SESSION` a la tabla `intentos_login`, con límite por IP y por cuenta, de modo que descartar la cookie ya no lo reinicia. Los mensajes de login son idénticos exista o no la cuenta.

Registro

- **Espera de la confirmación sin recargar:** el formulario de registro se envía por `fetch` y muestra una pantalla de espera que consulta `estado_verificacion_ajax` cada 4 segundos. Cuando el usuario abre el enlace del correo, la pestaña original entra sola al portal. Los errores de validación ya no expulsan del formulario y se conservan los datos escritos. El correo de verificación usa la plantilla común de `EmailService`.

Portal de documentación

- **Rediseño de la navegación:** barra superior con buscador global, submenús colapsables generados desde los encabezados de cada documento, tabla de contenidos lateral y tema claro/oscuro.

- **Búsqueda con Algolia:** paleta de comandos (Ctrl + K o `/`) sobre los ocho documentos publicados, con respaldo automático al buscador local si no hay credenciales.
- **Anclas estables:** los encabezados generan slugs deterministas compartidos entre PHP y JavaScript, lo que permite enlazar una sección concreta (`#documento--seccion`).

Base de datos

- Dos tablas nuevas: `intentos_login` y `verificaciones_email` (`database/04_*.sql` y `database/05_*.sql`).

Pruebas

- La suite pasa de 26 a 90 pruebas (460 aserciones), con cobertura nueva sobre la matriz de autorización, la validación clínica, la política de contraseñas, los tokens de Google y el contador de intentos.

Versión 1.7.3

Reconstrucción completa de la landing page pública, que hasta ahora era una beta de cuatro bloques, e incorporación de las páginas legales del sistema.

Landing page

- **Nueva arquitectura de 8 secciones:** Hero, contraste problema/solución con el recorrido de puesta en marcha, módulos, perfiles de usuario, pacientes, seguridad, preguntas frecuentes y pie de página. La vista se dividió en parciales de responsabilidad única bajo `views/landing/partials/`, y `landing.css` pasó a ser un agregador de `@import` sobre `public/css/landing-modules/`, siguiendo el patrón ya usado en calendario y dashboard.
- **Independencia de la aplicación privada:** La landing dejó de importar `styles.css` (27 KB de estilos internos) y define su propio sistema de tokens de marca, reduciendo peso y acoplamiento.
- **Densidad optimizada:** Siete de las once secciones originales superaban el alto de un portátil, obligando a hacer scroll dentro de cada una. Tras comprimir el espaciado, acortar los textos y fusionar las secciones ligeras, la página pasó de 9.642 px a 5.402 px de alto (**-44%**) y cada sección entra completa en una pantalla.
- **Interacción y accesibilidad:** Nuevo `public/js/landing.js` sin código en línea: menú móvil, estado del header al hacer scroll, resaltado de la sección activa, aparición progresiva con `IntersectionObserver`, pestañas con patrón ARIA y acordeón. Incluye enlace de salto al contenido, foco visible y soporte de `prefers-reduced-motion`.
- **Identidad visual:** Paleta unificada en azul (el acento verde heredado de `--secondary` se sustituyó por un azul cielo) y hero a pantalla completa mediante `min-height: 100svh`, con señal de scroll para evitar el efecto de falso fondo. Los perfiles de usuario se ilustran con mini interfaces construidas en CSS que representan lo que ve cada rol, en lugar de fotografías decorativas.

- **SEO y metadatos sociales:** Meta descripción, `canonical`, Open Graph, Twitter Card, `theme-color`, `apple-touch-icon` y datos estructurados JSON-LD de tipo `SoftwareApplication`.

Páginas legales

- **Política de Tratamiento de Datos Personales** (`?action=privacidad`): estructurada según el artículo 2.2.2.25.3.1 del Decreto 1074 de 2015, con los plazos de los artículos 14 y 15 de la Ley 1581 de 2012. Distingue entre Responsable y Encargado del Tratamiento, previendo que la clínica que adopte Zooki pasará a ser la Responsable.
- **Términos de Uso** (`?action=terminos`) **y Política de Cookies** (`?action=cookies`): los términos declaran que el sistema está en desarrollo y delimitan la responsabilidad clínica conforme a la Ley 576 de 2000; la política de cookies enumera el inventario real auditado sobre el código. No se incorpora banner de consentimiento porque el sistema no fija cookies no esenciales, decisión documentada en el propio texto.
- **Autorización expresa en el registro:** Casilla de consentimiento en los dos formularios de registro, validada en el servidor —el atributo `required` del navegador es eludible— como exige el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012.

Correcciones

- **Navegación móvil inexistente:** El CSS anterior ocultaba el navbar por completo bajo 1024 px sin ofrecer alternativa, dejando a los usuarios móviles sin ninguna navegación. Se implementó un menú lateral con capa oscura, cierre por `Escape` y bloqueo de scroll.
- **Contraseñas en el almacenamiento del navegador:** La casilla «Recuérdame» guardaba la contraseña en texto plano en `localStorage` y la reinyectaba en el formulario. Se eliminó ese almacenamiento, se añadió la purga de las credenciales ya guardadas por la versión anterior, y la preferencia pasó a persistirse al marcarla y no solo al enviar el formulario.
- **Redirección tras un login fallido:** `redirectWithError()` apuntaba a `index.php` sin parámetro `action`, que el front controller resuelve como `landing`; cualquier credencial incorrecta expulsaba al usuario a la portada con el mensaje pendiente en sesión. Se corrigió la ruta, se añadió aviso al bloqueo por intentos y un enlace de regreso a la landing desde la pantalla de acceso.
- **Variables CSS inexistentes:** Una auditoría detectó tres referencias a variables no definidas, que invalidaban silenciosamente sus declaraciones: `--primary-dark` teñía la marca del login del color de enlace visitado del navegador, y `--border` impedía que se dibujaran las líneas del separador. Queda pendiente `--z-bg-light` en `portal.css`.
- **Contraste en botones:** El reset `.landing-body a { color: inherit }` prevalecía por especificidad sobre `.lp-btn--primary`, de modo que los botones azules heredaban el texto oscuro del body. Resuelto acotando el reset con `:where()`, igual que en el de imágenes.
- **Versionado de assets:** Nueva clase `config/App.php` que centraliza la versión del producto y reemplaza el cache-busting con `time()`, el cual invalidaba la caché del navegador en cada petición.

Versión 1.7.2

Esta versión corrige la visualización y compatibilidad del portal de documentación del sistema:

- **Conversión de Tablas Grid a Markdown Estándar:** Migración de la Ficha Técnica (`FichaTecnica_Zooki.md`) y de los Requisitos (`ERS.md`) de formato grid a tablas estándar GFM, eliminando residuos de caracteres y garantizando un renderizado visual perfecto en el portal.

Versión 1.7.1

Esta versión implementa la primera versión beta de la landing page para el proyecto Zooki:

- **Landing Page (Beta):** Creación de una página de inicio moderna y responsiva basada en los colores, tipografía e identidad visual de la marca.
- **Acceso Directo a la Documentación:** Enlace directo integrado en la navegación para acceder de forma rápida y sencilla al portal de documentación del sistema.
- **Inicio de Sesión Unificado:** Botón de llamado a la acción (CTA) para redirigir a los usuarios al portal de login.
- **Separación de Lógica y SOLID:** Creación de un controlador dedicado `LandingController` y segregación de estilos CSS en `landing.css`, asegurando un código limpio y mantenible.

Versión 1.7.0

Esta versión implementa las recomendaciones de aseguramiento de calidad y mantenibilidad del sistema:

- **Pruebas Automatizadas (PHPUnit):** Suite de pruebas unitarias y de integración que validan el flujo de autenticación, el helper de tokens CSRF, el middleware de Rate Limiting y las reglas críticas de negocio para evitar solapamiento de horarios en citas.
- **Integración Continua (CI):** Configuración de un pipeline en GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`) que verifica sintaxis PHP, instala dependencias y corre las pruebas automáticamente en cada push o pull request.
- **Modularización de Estilos CSS:** Refactorización y división de las hojas de estilo más extensas (`medical-module.css`, `dashboard.css` y `calendario.css`) en sub-módulos atómicos ordenados por responsabilidad en directorios dedicados, simplificando el mantenimiento mediante directivas `@import`.
- **Auditoría de Seguridad y Credenciales:** Verificación y documentación formal del estado ficticio de las credenciales de prueba en `EmailService.example.php`, actualizando su diseño HTML al formato Slack-style unificado.

Versión 1.6.0

Esta versión optimiza la experiencia de usuario del portal del propietario incorporando un Calendario de Salud interactivo con filtros, la visualización de la ficha clínica detallada de consultas, la exportación de registros de salud a PDF, y la edición autónoma de su información de contacto.

- **Edición Autónoma de Datos de Contacto:** Añadido un formulario colapsable en la vista de perfil que permite al propietario actualizar de manera segura su correo y teléfono a través de peticiones AJAX, con validaciones de formato y comprobación de correo en uso.
- **Ficha Clínica y Recetario en Detalle de Cita:** Al presionar una cita completada, se realiza una consulta AJAX para recuperar e ilustrar en un Bottom Sheet nativo premium los signos vitales, motivo de consulta, diagnóstico, plan de tratamiento y la receta de medicamentos. Si la cita fue completada sin detalles médicos, se muestra un estado explicativo y claro.
- **Filtro Rápido de Mascotas (Pet Chips):** Implementación de una barra horizontal de botones ("chips") con fotos miniatura de cada mascota para filtrar interactivamente las citas y el calendario de salud en un clic.
- **Calendario Mensual de Salud (Win11 Overlay):** Cuadrícula mensual interactiva basada en CSS Grid que señala los días con eventos mediante puntos de color. Sustitución de selectores nativos por un panel overlay interactivo para elegir mes y año con límite estático en 2020 y dinámico en el año en curso.
- **Leyenda e Interactividad en Calendario:** Incorporación de una leyenda descriptiva de colores (Azul para citas, Verde para vacunas, Amarillo para controles) y soporte para listar citas cliqueables dentro de la cronología al filtrar por fecha.
- **Timeline de Salud Dividida:** Segmentación lógica de los registros médicos entre próximas dosis programadas (con indicador de días restantes: *"Faltan X días"*, *"¡Hoy!"*, o *"Vencido hace X días"*) e historial clínico aplicado.
- **Exportar Ficha de Salud en PDF:** Botón optimizado para imprimir con estilos membretados dedicados (`@media print`) permitiendo al dueño descargar la cartilla de salud oficial de la mascota como PDF.
- **Corrección de Desfase de Mes en Flatpickr:** Corrección del error en la selección de meses de nacimiento/citas que desplazaba los meses seleccionados al omitir el parámetro de offset en la API interna de Flatpickr (`changeMonth(i, false)`).
- **Remoción de Servicio Obsoleto:** Eliminación del servicio no disponible "Grooming & Higiene" de la vista exploradora para alinear el catálogo con los servicios reales de la clínica.
- **Corrección en Edición de Mascota:** Solución al bug que impedía guardar cambios en la información de una mascota debido a la falta del campo `'color'` en el payload AJAX enviado al modelo.

Versión 1.5.0

Esta versión incluye optimizaciones mayores en el flujo de agendamiento y notificaciones de citas, la incorporación de interfaces móviles personalizadas nativas, y correcciones de adaptabilidad en vistas de autenticación.

- **Modales Estilo TikTok (Action Sheets):** Implementación de una interfaz de Bottom Sheet/Drawer nativa y fluida (`showTikTokModal`) para móviles en el portal del propietario. Reemplaza los modales de SweetAlert y alertas de navegador en la confirmación de citas, advertencias de duplicidad y cancelación de citas.

- **Reglas de Solapamiento Físico de Citas:** Bloqueo automático en el backend y frontend de citas simultáneas o solapadas para una misma mascota, permitiendo al mismo tiempo múltiples citas el mismo día en horas diferentes mediante una advertencia interactiva.
- **Mapeo de Tipos de Cita en Portal:** Corrección de la propiedad de nombre del tipo de cita (`nombre_tipo`) enviada por el endpoint AJAX para asegurar su visualización en el listado del portal del propietario.
- **Notificaciones de Citas Premium (Sin Emojis):** Migración de todos los correos del ciclo de vida de citas (confirmación, reprogramación y cancelación) a la plantilla unificada de `EmailService` con diseño limpio tipo Slack y sin emojis para un aspecto más formal.
- **Adaptabilidad en Registro Móvil:** Solución al bug de CSS Grid que hacía que los campos de registro se vieran reducidos o apiñuscados en móvil, forzando un diseño de 1 columna a partir de 1023px.
- **Compresión de Recursos de Email:** Reducción drástica del tamaño de las imágenes incrustadas CID para optimizar envíos y tiempo de carga (logotipo de 2.08 MB a 2.8 KB, ícono de 300 KB a 24 KB).

Versión 1.4.0

Esta versión se enfoca en resolver fallas visuales de adaptabilidad móvil (responsive), optimizaciones críticas en la entrega y renderizado de correos electrónicos, y la mejora de la experiencia de usuario en la gestión de contraseñas.

- **Incrustación de Imágenes CID (Emailing):** Las imágenes del logotipo y del ícono de Zooki ahora se adjuntan directamente en el cuerpo del correo como imágenes incrustadas usando CID (`cid:zooki_icon_blue`, `cid:zooki_logotipo`). Esto garantiza la carga inmediata y evita el bloqueo de imágenes externas en gestores de correo como Gmail y Outlook.
- **Correos de Bienvenida Automáticos:** Implementación del envío inmediato de un correo de bienvenida a los nuevos usuarios al registrarse, tanto por el flujo tradicional de correo como al completar el registro con Google.
- **Autenticación Inteligente en Perfil:** Se añadió la detección del método de inicio de sesión (`google` o `password`). Si un usuario ingresó con Google, se oculta el campo de "Contraseña Actual" en su perfil (ya que carece de ella), permitiéndole establecer una nueva contraseña de forma directa.
- **Seguridad y Corrección en Cambio de Clave:** Se añadió la validación de la contraseña actual en el backend para usuarios que ingresaron con credenciales normales. Además, se solucionó un error que impedía guardar los cambios de contraseña voluntaria desde el perfil.
- **Correcciones Visuales (UI/UX):**
  - **Bordes de Inputs en Google Modal:** Se agregaron bordes consistentes e iconos visibles en los campos del modal de completar registro de Google.
  - **Control de Desbordamiento:** Se implementó `word-break: break-all` y `min-width: 0` para evitar que correos electrónicos largos desborden la tarjeta de perfil del propietario o la tarjeta del modal de Google.

Versión 1.3.0

- **Gestión Autónoma de Mascotas por el Propietario:**
  - Botón de agregar mascota (+) en el panel de inicio del portal del propietario.
  - Botón de editar perfil de mascota en la barra del drawer de detalles.
  - Integración de formularios móviles e intuitivos de registro y edición que admiten: foto de perfil (con limitación a 5MB, JPG/PNG), especie, raza (incluida creación dinámica con opción "Otra"), sexo, peso, fecha de nacimiento y selección múltiple de colores base (tipo tags/pills).
  - Métodos y rutas seguras en el backend (`portal_registrar_mascota_ajax` y `portal_actualizar_mascota_ajax`) que aseguran que el dueño en sesión solo pueda crear o modificar mascotas de su pertenencia.
- **Agendamiento de Citas Inteligente:**
  - Modificación de la carga de horas disponibles en el formulario de citas del propietario.
  - Integración de los endpoints `get_horas_disponibles_ajax` y `get_sugerencias_horario_ajax` para intersectar las horas hábiles de la clínica con la disponibilidad del veterinario. De esta manera, el propietario solo ve y puede agendar horas libres reales, evitando el solapamiento.
- **Corrección de Bug en Carga de Datos de Mascotas (Entornos Unix/Linux):** Se solventó un error crítico de producción en el portal del propietario donde no se podían cargar los detalles de las mascotas. La causa raíz radicaba en la sensibilidad a mayúsculas/minúsculas de los nombres de tablas SQL en sistemas Linux (ej. referencias de Mascotas y Usuarios que debían ser estrictamente mascotas y usuarios en minúsculas).
- **Estandarización de Consultas SQL:** Se normalizaron y corrigieron las consultas en los siguientes modelos y controladores:
  - Vacuna.php
  - Usuario.php
  - Consulta.php
  - VacunaController.php
  - ConsultaController.php
  - CitaController.php

Versión 1.2.0

- **UI/UX Frontend:**
  - Rediseño completo del Portal de Propietario con apariencia inspirada en aplicaciones móviles.
  - Implementación de barra de navegación inferior (Bottom Navigation Bar).
  - Incorporación de carrusel de mascotas para una experiencia más dinámica.
  - Actualización de la paleta de colores con un diseño más limpio y moderno.

- **Módulo de Citas:**
  - Agregadas las rutas AJAX faltantes en `index.php`: `portal_get_vets_ajax`, `portal_get_tipos_cita_ajax`, `portal_agendar_cita_ajax`.
  - Los propietarios ahora pueden agendar citas directamente desde el portal.
- **Seguridad y Gestión de Perfil:**
  - Eliminado el modal de cambio de contraseña.
  - Implementado un menú desplegable en la sección **Mi Cuenta** para gestionar opciones del perfil.
  - Añadida validación de seguridad en tiempo real mediante una barra de fortaleza de contraseña.
  - Actualizado el modelo `Usuario.php` para obtener y mostrar correctamente: Correo electrónico del propietario y número de teléfono del propietario.
- **Corrección de Errores (Bug Fixes):**
  - Corregido un Error 500 en el sistema de notificaciones: Ajuste de las claves de sesión `usuario_doc` y `usuario_id_rol` y corrección de la ruta absoluta hacia la base de datos en `NotificacionInterna.php`.
  - Mejorada la visualización de estados vacíos (sin citas, sin vacunas, etc.) mediante componentes tipo tarjeta, eliminando la presentación en texto plano.

Versión 1.1.0

Esta versión introduce una renovación completa del canal de comunicación por correo electrónico, mejoras críticas de estabilidad en entornos locales de desarrollo y optimizaciones en la seguridad de autenticación.

- **Rediseño de Correos estilo Slack:** Todas las notificaciones por correo (restablecimiento de contraseña, bienvenida con credenciales y recordatorios de citas/vacunas) se actualizaron a una maquetación moderna de estilo Slack.
- **Centralización de Plantillas HTML:** Se implementó `EmailService::obtenerPlantillaBaseHTML()` para unificar el header y el footer con el logotipo oficial, reduciendo la duplicación de código.
- **Enlaces Absolutos Dinámicos:** Integración de la variable `APP_URL` en el archivo `.env` para construir enlaces seguros y absolutos tanto en local como en producción.
- **Seguridad de Contraseñas (Reset & Registro):** Incorporación del medidor de seguridad, bloqueo de submit inseguro y botón de ojo de visibilidad para contraseñas.
- **Corrección de Dobles Bordes y Padding:** Solución al error visual de herencia de inputs que producía un doble borde y recortaba la primera letra en las pantallas y modales de autenticación.
- **Conexión Tolerante a Fallos:** Optimización del tiempo de respuesta DNS en Windows para bases de datos locales y fallback inteligente de credenciales (Docker/XAMPP).

Guía de la Primera Versión Estable (v1.0.0)

Esta primera versión establece el núcleo de autenticación y acceso seguro al sistema. Se centra en proveer una experiencia de usuario (UX) sumamente fluida y atractiva mediante un diseño basado en Bento Grid, garantizando al mismo tiempo los más altos estándares de seguridad web.

Funcionalidades Implementadas en v1.0.0

- **Bento Grid Collage:** Interfaz visual premium inspirada en cuadrículas de estilo bento, adaptable y con animaciones de entrada.
- **Animación de Flip Container:** Transición interactiva en 3D para alternar entre el formulario de inicio de sesión (Login) y el formulario de creación de cuenta (Registro) sin recargar la página.
- **Google OAuth Integrado:** Autenticación rápida a través del SDK oficial de Google (Google Identity Services).
- **Flujo de Registro Completo de Google:** Si un usuario de Google ingresa por primera vez, el sistema detecta que faltan datos clave y despliega un modal interactivo para capturar la cédula/documento, tipo de documento y número de teléfono antes de completar el registro.
- **Seguridad CSRF:** Implementación de tokens CSRF para todos los formularios (Login y Registro) mediante una clase helper dedicada (`Csrf.php`).
- **Validaciones en Tiempo Real:** Validación dinámica de fortaleza de contraseña, coincidencia de campos y números de identificación.
- **Bloqueo de Interacción (Drag & Selection):** Deshabilitado el arrastre (`draggable="false"`) y la selección de texto en los elementos visuales del Bento Grid y el logotipo principal para brindar la sensación de una aplicación nativa.
- **SweetAlert2 Integrado:** Notificaciones y modales interactivos para alertas de recuperación de contraseña y avisos de portal.

Esquema de Versionamiento (Zooki SemVer)

Zooki utiliza un esquema de versionamiento semántico adaptado a la distribución de componentes del sistema: **`X.Y.Z`**

- **`X` (Mayor):** Cambios de gran impacto en la lógica de negocio general, reestructuración masiva del sistema, cambios mayores de arquitectura o lanzamientos de nuevas versiones globales (Ej: de `1.0.0` a `2.0.0`).
- **`Y` (Backend / Backend + Frontend):** Cambios en la lógica del backend (controladores, modelos, migraciones de base de datos). Si un cambio en el backend requiere actualizar vistas u hojas de estilos (afectando también al frontend), este dígito se incrementará (Ej: de `1.0.0` a `1.1.0`).
- **Versiones alfa de la v2 (`2.0.0-alpha.N`):** la v2 cambia la arquitectura entera y se publica por módulos. **Cada entrega a producción** sube el número de la alfa (`alpha.1`, `alpha.2`…), sea un módulo terminado o un pulido (decisión del usuario, 2026-10-11): los estilos y scripts se piden con `?v=<versión>` y, si no cambia, el navegador sigue usando los archivos viejos; la versión `2.0.0` se publica cuando estén las 29 historias de la entrega v2.0 (plan de entregas de las Historias de Usuario).
- **`Z` (Frontend Puro):** Cambios exclusivos del frontend (mejoras de estilo CSS, animaciones, lógica JavaScript del lado del cliente, layouts) que no afectan ni modifican controladores ni bases de datos (Ej: de `1.0.0` a `1.0.1`).

© 2026 Zooki Veterinary Management App. Todos los derechos reservados.